

【解法】 ベルヌーイ型微分方程式の解き方と導出

ベルヌーイ型微分方程式とは、次の形の 1 階微分方程式である ($n \neq 0, 1$)。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

両辺を y^n で割ると

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

ここで $u = y^{1-n}$ とおくと $\frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$ であるから、上式は

$$\frac{1}{1-n} \frac{du}{dx} + P(x)u = Q(x) \iff \frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

という u についての 1 階線形微分方程式に帰着する。これを積分因子 $\mu(x) = \exp\left((1-n) \int P(x) dx\right)$ を用いて解き、最後に $u = y^{1-n}$ を戻せば一般解が得られる。

問 1

$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = xy^2$ の一般解を求めよ。

【解答】

$n = 2$ のベルヌーイ型。両辺を y^2 で割ると

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y^{-1} = x$$

$u = y^{-1}$ とおくと $\frac{du}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx}$ より

$$-\frac{du}{dx} + \frac{u}{x} = x \iff \frac{du}{dx} - \frac{u}{x} = -x$$

積分因子は $\mu = \exp\left(-\int \frac{dx}{x}\right) = \frac{1}{x}$ であるから

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{x} \right) = -1 \implies \frac{u}{x} = -x + C \implies u = Cx - x^2$$

$u = y^{-1}$ を戻して

$$\boxed{y = \frac{1}{Cx - x^2}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

問 2

$\frac{dy}{dx} - y = e^x y^3$ の一般解を求めよ。

【解答】

$n = 3$ のベルヌーイ型。両辺を y^3 で割ると

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} - y^{-2} = e^x$$

$u = y^{-2}$ とおくと $\frac{du}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$ より

$$-\frac{1}{2} \frac{du}{dx} - u = e^x \iff \frac{du}{dx} + 2u = -2e^x$$

積分因子は $\mu = e^{2x}$ であるから

$$\frac{d}{dx} (u e^{2x}) = -2e^{3x} \implies u e^{2x} = -\frac{2}{3} e^{3x} + C \implies u = C e^{-2x} - \frac{2}{3} e^x$$

$u = y^{-2}$ を戻して

$$\boxed{\frac{1}{y^2} = C e^{-2x} - \frac{2}{3} e^x} \quad (C \text{ は任意定数})$$

問 3

$\frac{dy}{dx} + 2xy = x y^2, \quad y(0) = 1$ を解け。

【解答】

$n = 2$ のベルヌーイ型。両辺を y^2 で割り、 $u = y^{-1}$ ($\frac{du}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx}$) とおくと

$$-\frac{du}{dx} + 2xu = x \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{du}{dx} - 2xu = -x$$

積分因子は $\mu = e^{-x^2}$ であるから

$$\frac{d}{dx} \left(u e^{-x^2} \right) = -x e^{-x^2} \quad \Longrightarrow \quad u e^{-x^2} = \frac{1}{2} e^{-x^2} + C \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{1}{2} + C e^{x^2}$$

初期条件 $y(0) = 1$ より $u(0) = 1$ であるから $C = \frac{1}{2}$ 。よって

$$u = \frac{1 + e^{x^2}}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = \frac{2}{1 + e^{x^2}}}$$